Oversells

Özbek tilidagi darslik va kitoblar uçun onlayn LaTeX muharriri:
barça imkoniyatlar bir joyda

Oversells — Overleaf kabi, lekin öqituvçilar, darslik mualliflari va naşriyotlar uçun yaratilgan LaTeX muharriri. Unda özbek tili (lotin, kirill va yangi Ö Ğ Ş Ç harflari), matematik formulalar, çizmalar va bosmaxonaga tayyor kitob birinçi örinda turadi. Quyida dasturning hamma imkoniyatlari bölimlarga ajratib berilgan.

Mundarija

1 Muharrir **1**

2 Xatolar bilan işlaş **2**

3 Katta kitoblar va tezlik **2**

4 Şablonlar va dizaynlar **3**

4.1 Şablonlar galereyasi . . . 3

4.2 Dizaynlar . . . 3

4.3 Dizayn paketi beradigan buyruqlar . . . 3

5 Çizmalar, formulalar va rasmlar **3**

6 Til, yozuv va imlo **4**

7 Birgalikda işlaş **4**

8 Testlar **4**

9 Bosmaxona va boşqa formatlar **5**

10 AI yordamçi (ixtiyoriy) **5**

11 Zaxira va xavfsizlik **5**

12 Qayerda işlaydi **5**

13 Boşqaruv paneli (administrator uçun) **6**

1. Muharrir

- **Loyihalar röyxati:** yangi loyiha yaratiş, nomini özgartiriş, öçiriş, ZIP qilib yuklab oliş.
- **Köp faylli loyihalar:** `.tex`, `.bib`, `.sty`, `.cls`, rasmlar (PNG, JPG, PDF, EPS), şriftlar (TTF, OTF) va ma'lumot fayllari; papkalar; yuklaş, nomini özgartiriş, köçiriş, öçiriş; asosiy faylni tanlaş.

- **Kod muharriri:** LaTeX sintaksisi rangli körinadi, buyruqlar avtomatik töldiriladi, qidiruv, har bir fayl uçun alohida bekor qiliş tarixi, **avtomatik saqlaş**.
- **Tayyor kodli töldiriş:** \ va buyruq yoki özbekça söz yozilsa (`\kasr`, `\ildiz`, `\matritsa`, `\tizim`, `\rasm`, `\jadval`), buyruq argumentlari bilan keladi, Tab bilan keyingisiga ötiladi. Formula içida 40 ga yaqin tayyor formula bor: pifagor, viyet, diskriminant, kosinuslar, progressiya, hosila, nyuton va boşqalar. `\begin{` muhitni `\end` bilan birga yozadi.
- **Kompilyatsiya** (yoki Ctrl/Cmd+Enter): PDF muharrir yonida çiqadi. Kompilyator: pdfLaTeX, XeLaTeX yoki LuaLaTeX.
- **Avto**: yozişni töxtatganingizdan bir soniya keyin PDF özi yangilanadi.
- **SyncTeX:** PDF dagi joyni ikki marta bossangiz, kodning öşa qatori oçiladi; **PDF** tugmasi kursor turgan qatorni PDF da belgilab körsatadi.
- PDF ni yuklab oliş; katta PDF da sahifa raqamini yozib, kerakli betga sakraş.
- **Interfeys tillari:** özbekça (asosiy), rusça va inglizça — elektron xatlar ham şu tillarda.

2. Xatolar bilan işlaş

- **Tuşunarli xatolar:** har bir xato va ogohlantiriş fayli va qatori bilan körsatiladi; ustiga bossangiz, öşa qatorga ötadi. Töliq log ham bor.
- **Özbekça izoh:** har bir xato ostida nima bölgani va qanday tuzatiş kerakligi oddiy tilda yozilgan (45 ga yaqin xato turi: noma'lum buyruq va muhitlar, qavslar va `$`, matndagi `&` va `#`, mos kelmagan `\begin`/`\end`, yöq fayl va paketlar, noma'lum havolalar...).
- **Bir bosişda tuzatiş:** tuzatiş aniq bölgan joyda yamoq tugmasi uni bajaradi va qayta kompilyatsiya qiladi: kerakli paketni qöşadi (`\includegraphics` uçun graphicx, `align` uçun amsmath), xato yozilgan buyruqni tuzatadi (`\frca` → `\frac`), `\tg`, `\ctg` ni e'lon qiladi, `&` → `\&`, yöq `\end{document}` ni qöşadi. Internetsiz ham işlaydi.
- **Töğri kompilyator:** kitob pdfLaTeX uçun yozilgan bölsa (inputenc, fontenc T1/T2A, mathpazo...), Oversells buni preambuladan bilib oladi va PDF ustida ogohlantiriş çiqaradi; tugma kompilyatorni almaştirib, qayta kompilyatsiya qiladi.
- **PDF da yöqolgan harflar:** şriftda kirill harflari yoki ‘ ’ bölmasa, qaysi harflar yöqligi aytiladi; **Tuzatiş** mos şriftni qöyadi.
- **Örnatilmagan şrift** (Times New Roman, Calibri) oddiy tilda xabar qilinadi; **Tuzatiş** örniga öxşaş örnatilgan şriftni qöyadi va eski qatorni izoh qilib qoldiradi.

3. Katta kitoblar va tezlik

- **Faqat şu bob**: faqat kursor turgan bobni kompilyatsiya qiladi — 800 betlik kitobning bitta bobi soniyalarda çiqadi. Boblarni `\chapter`, `\part`, kitobingizdagi `\bob` yoki `\mavzu` kabi buyruqlardan özi topadi. Bob öz raqami va qator raqamlarini saqlaydi, şuning uçun xatolar va SyncTeX haqiqiy faylga körsatadi. **Butun kitob** hammasini kompilyatsiya qiladi.
- **1000 betdan ortiq kitoblar:** PDF köruvçi faqat körinib turgan betlarni çizadi; ikkinçi kompilyatsiyadan boşlab mundarija va havolalar oldingi natijadan olinadi (1000 betlik kitob: birinçi marta 1,5 daqiqa, keyin yarim daqiqa atrofida).
- Kompyuterdagi ilovada 30 daqiqagaça kompilyatsiya, 1 GB gaça loyiha va 16 MB gaça matn fayli.

Maslahat

Har bir bobni alohida faylga qöying (`\include{bob1}`). Bitta bob ustida işlayotganda preambulaga `\includeonly{bob1}` yozing: boşqa boblarning bet raqamlari va havolalari saqlanib qoladi.

4. Şablonlar va dizaynlar

4.1. Şablonlar galereyasi

Darslik, iş varaği, nazorat işi, test, olimpiada (ballar bilan, yeçimlar yaşiriladi), dars işlanmasi, sertifikat va diplom (röyxatdagi har bir ism uçun alohida bet; I, II, III daraja medallari), ilmiy maqola va böş hujjat. Har biri özbekça, xatosiz kompilyatsiya qilinadi, galereyada birinçi beti körinib turadi.

4.2. Dizaynlar

- **Oltita tayyor dizayn:** Zamonaviy darslik, Klassik, Yorqin (boşlanğiç sinflar), Olimpiada, Akademik, Pastel. Har birida şriftlar (matn, sarlavha, formula), ranglar, sarlavhalar, rangli qutilar, bet sarlavhalari va çizma uslubi bir-biriga mos. **Dizayn** galereyasida haqiqiy namunalar körinadi, bir bosişda loyihaga qöyiladi.
- **Öz dizayningiz:** istalgan dizayndan boşlab şrift, rang va uslubni özgartirasiz, namuna şu zahoti yangilanadi; saqlab, boşqa loyihalarda ham işlatasiz.
- **Kitobingizdan dizayn** (AI bilan): mavjud kitobning bir neça betini (PDF yoki rasm) yuklaysiz, unga öxşaş dizayn olasiz.
- Qutilar sarlavhalari tanlangan tilda: özbekça lotin, yangi harflar (masalan, Maşqlar), kirill, rusça, inglizça.

4.3. Dizayn paketi beradigan buyruqlar

Qutilar	`teorema`, `lemma`, `natija`, `tarif`, `misol` (raqamli), `eslatma`, `diqqat`, `bilasizmi`, `tarix`, `isbot`, `yechim`
Formulalar	`\muhim[Sarlavha]{a^2+b^2=c^2}`, `\belgila{...}`, `\yon{...}`
Maşqlar	`mashqlar` muhiti, qiyinlik yulduzçalari `\daraja{1..3}`, `javoblar`
Grafiklar	`koordinata` muhiti va `\addplot`
Çizmalar	`chizma`: `\nuqta`, `\uchburchak`, `\burchak`, `\togriburchak`, `\vektor`
Son öqi	`sonoqi`, `\sonnuqta`, `\oraliq`
Rasmlar	`\kasrdoira{3}{8}`, `\venn{A}{B}`

5. Çizmalar, formulalar va rasmlar

- **Çizma va formulalar**: koordinata tekisligi va funksiya grafiklari, burçak belgili uçburçaklar, aylanalar, oraliqli son öqi, kasr doiralari, Venn diagrammalari, vektorlar, katak qoğoz — hammasi dizayn ranglarida, bir bosişda.
- **Çiziş** — siçqonça bilan çiziş taxtasi: nuqtalar (A, B, C nomli), kesmalar, vektorlar, köpburçaklar, törtburçaklar, aylanalar, matn va öqituvçilar yozgandek kiritilgan funksiya grafiklari (`2x^2-3x+1`, `sin 2x`, `sqrt(x+1)`, `1/x`, `|x|`, `ln x`). Öqlar, katak, yopişiş, ranglar, qalin, uzuq va böyalgan çiziqlar. TikZ kodi kursor joyiga qöyiladi va keyin yana oçib tahrirlanadi.

- **Rasm qöyiş:** rasmni muharrirga taşlang yoki skrinşotni Ctrl+V bilan qöying: u `rasmlar/` papkasiga yuklanadi va `\includegraphics` qatori özi yoziladi. 3000 px dan katta rasmlar kiçraytiriladi, WebP/GIF/BMP PNG ga aylanadi, nomi LaTeX ga mos qilinadi, bosmada 150 dpi dan past çiqadigan rasm uçun ogohlantiriş beriladi.
- **Rasmdan** (AI): formula yoki formulali betning rasmini qöyasiz, u LaTeX ga ögiriladi; tuzatib, kursor joyiga qöyasiz.

6. Til, yozuv va imlo

- **Imlo tekşiruvi** yoziş paytida: özbekça (lotin, kirill, Ö Ğ Ş Ç), rusça, inglizça. Buyruq va formulalarga tegmaydi; qizil sözni öng tugma bilan bossangiz — takliflar, «luğatimga qöşiş» yoki «e'tibor bermaslik». Brauzerda işlaydi, matn heç qayerga yuborilmaydi.
- **Кирилл / Lotin**: butun loyihani rasmiy qoidalar böyiça lotin ↔ kirill yozuviga ötkazadi. Faqat matn özgaradi; buyruqlar, formulalar, fayl nomlari joyida qoladi. Oldin «Tarix» ga versiya saqlanadi.
- **Ö Ğ Ş Ç**: butun loyihada o‘ → ö, g‘ → ğ, sh → ş, ch → ç. TikZ çizmalardagi yozuvlar ham özgaradi, çizma sozlamalari esa buzilmaydi. Şundan keyin imlo tekşiruvi, dizayn sarlavhalari va AI tuzgan maşqlar ham şu harflarda böladi. Tugma qaytariş uçun **O‘ G‘ Sh Ch** ga aylanadi.
- **Tuzatiş** (yozuvdagi xatolar): `o' g'` → `o‘ g‘`, `ma'no` → `ma’no`, `"..."` → «...», `...` → …, ortiqça böşliqlar; formulalarda `sin x` → `\sin x`, `2*3` → `2\cdot3`, `<=` → `\leq`. Belgisiz yozilgan sözlarni ham luğat bilan topadi (togri → töğri). Hammasi özgartirişdan oldin röyxatda körsatiladi.
- **Böğin köçiriş:** TeX Live da özbekça qoidalar yöq, Oversells özinikini qöşgan: ş, ç, ng, ö, ğ bölinmaydi, tutuq belgisi oldingi harf bilan qoladi (ma’-no), har qatorda kamida ikki harf.
- **Özbek alifbosi böyiça körsatkiç (indeks):** a b d e … z o‘ g‘ sh ch ng va a б в … я ў қ ғ ҳ tartibida, harf sarlavhalari bilan. Babel ning böş özbekça nomlari ham töldirilgan: Mundarija, Rasm, Jadval, Isbot…

7. Birgalikda işlaş

- **Bir vaqtda tahrirlaş:** bir faylni bir neça kişi birga tahrirlaydi, hamma boşqalarning özgarişi va kursorini (ismi bilan) darhol köradi; faqat köruvçilar jonli kuzatadi.
- **Internet uzilsa ham** yozişda davom etasiz, ulaniş qaytganda özgarişlar birlaştiriladi.
- **Kim qaysi faylda:** fayl yonidagi rangli nuqta uni boşqa kişi oçib turganini bildiradi.
- **Izoh**: matnni belgilab izoh yozasiz; izohga javob beriş, hal qilingan deb belgilaş va qayta oçiş mumkin.
- **Tarix**: versiyalar işlaş davomida özi saqlanadi; nomli versiya saqlaş («1-bob tayyor»), istalgan versiyani hozirgisi bilan soliştiriş, qaytariş (hozirgi holat ham tarixda qoladi).
- **Ulaşiş**: köriş havolasi (oçiş, kompilyatsiya, PDF va ZIP yuklaş) yoki tahrirlaş havolasi; havolani istalgan payt bekor qiliş. Havola orqali oçilgan loyihalar «Men bilan ulaşilgan» röyxatida turadi.

8. Testlar

- Savollar bankini yozasiz (`savol` muhiti, töğri javob `\togri`, qolganlari `\variant`).
- **Test** A, B, C… variantlarni tuzadi: savollar va javoblar aralaştiriladi, javoblar varaqasi (doiraçalar bilan) va javoblar kaliti qöşiladi.

- Javoblar ölçab joylanadi: siğsa bir qatorda, bölmasa ikkitadan yoki bittadan.
- Har savoldan keyin yeçiş uçun joy (1,5, 3 yoki 5 sm) va javoblar varaqasi ostiga istalgan havolali QR kod qöyiş mumkin.

9. Bosmaxona va boşqa formatlar

- **Bosmaxona**: kitob formati (60×84/16 = 145×200 mm, 70×100/16, 84×108/32, A5, B5, A4), kesiş çiziqlari, CMYK ranglar, ISBN-13 ştrix-kodi (EAN-13) va naşr ma'lumotlari beti (UÖK, KBK, format, şartli bosma taboq, adadi, ISBN).
- **Word'dan import**: `.docx` faylidagi matn, sarlavhalar, röyxatlar, jadvallar, formulalar va rasmlar yangi loyihaga aylanadi.
- **Word** va **EPUB**: loyihani Word hujjati yoki elektron kitob sifatida yuklab oliş (matn, jadval, rasm va formulalar saqlanadi).
- Loyihani ZIP qilib yuklab oliş; barça loyihalarni bitta ZIP da oliş.

10. AI yordamçi (ixtiyoriy)

Server egasi yoqqanda işlaydi (Anthropic Claude), har bir foydalanuvçiga kunlik sörovlar soni beriladi. Yoqilmagan bölsa, tugmalar körinmaydi va heç narsa taşqariga yuborilmaydi.

- Kompilyatsiya xatosini oddiy tilda **tuşuntiriş** va **tuzatiş taklifi** (farqi körsatiladi, qabul qilasiz yoki rad etasiz).
- Mavzu böyiça **maşqlar tuziş** (javoblari bilan) va **tavsif böyiça TikZ çizma**.
- **Rasmdan formula** va **kitobdan dizayn**.
- Javoblar interfeys tilida keladi; loyiha Ö Ğ Ş Ç harflarida bölsa, maşq va çizmalar ham şu harflarda.

11. Zaxira va xavfsizlik

- **Har kuni avtomatik zaxira:** kompyuterdagi ilova barça loyihalarni `Documents/Oversells zaxira` papkasiga ZIP qilib yozadi (14 kun saqlanadi). Bu papkani Google Drive, iCloud yoki Dropbox içiga qöysangiz, zaxira kompyuterdan taşqarida ham turadi.
- **Hammasini yuklab oliş** va **Tiklaş**: zaxira ZIP dan loyihalarni qayta tiklaş; mavjud loyihalarga tegilmaydi.
- **Hisob:** elektron poçta va parol bilan röyxatdan ötiş, kiriş, unutilgan parolni poçta orqali tiklaş. Har bir loyiha egasiniki, boşqalar körmaydi.
- **Xavfsiz kompilyatsiya:** har bir kompilyatsiya tarmoqsiz, faqat öqiladigan, çeklangan protsessor/xotira/vaqtli bir martalik Docker konteynerida işlaydi; şell-escape öçirilgan. Fayl nomlari va hajmlari tekşiriladi.

12. Qayerda işlaydi

- **Kompyuterda ilova sifatida** (Mac, Windows, Linux; Docker Desktop bilan, bepul): bir marta örnatiladi, keyin soniyalarda oçiladi. Mac da Oversells.app (Launçpad, Dock). Faqat şu kompyuter oçadi.

- **Docker Hub işlamasa ham yangilaş:** `desktop/update-offline.sh` yangi versiyani örnatilgan ilova ustiga quradi.
- **Telefon va planşetda:** `desktop/phone.sh on` — bir Wi-Fi dagi qurilmalar oçadi. Tor ekranda bitta panel: fayllar, kod, PDF, kompilyatsiya pastki tugmalardan almaşadi.
- **Öz serveringizda (VPS):** bitta buyruq (`sudo bash deploy/install.sh`) — HTTPS manzil, ma'lumotlar bazasi va kunlik zaxira bilan. Mac öçiq bölsa ham telefondan işlaydi.
- **Katta örnatiş:** alohida kompilyatsiya işçilari, S3/MinIO ombori, bir neça ilova nusxasi (Redis orqali), Caddy bilan avtomatik HTTPS, holat tekşiruvlari va Prometheus körsatkiçlari.

13. Boşqaruv paneli (administrator uçun)

- Foydalanuvçilar va ularning sarfi, qidiruv, bloklaş va blokdan çiqariş, administrator huquqi.
- Har bir foydalanuvçiga çeklovlar: loyihalar soni, xotira hajmi, kunlik AI sörovlari.
- Kompilyatsiya statistikasi (kunlar böyiça, xatolar, örtaça va eng sekin vaqtlar, navbat) va xotira sarfi.

Qisqa yöl: Ctrl/Cmd+Enter — kompilyatsiya; PDF da ikki marta bosiş — kodga ötiş; Ctrl+V — rasm yoki skrinşot qöyiş; \ + söz — tayyor buyruq.